

Diseño de un Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO₂

**Chagua Tasaico Alexis Magno
Rodriguez Tapia Gerardo Gabriel
Santibañez Pastor Jose Alexander
Stheveen Slittleb Vicente Balxazar
Girón Aguilar Aron Neil**



Identificación del Problema:

Falta de monitoreo en tiempo real para la detección temprana de deformaciones y acumulación de CO₂.
Ambos factores incrementan el riesgo de derrumbes y accidentes graves.



Problemas generales y específicos

Problema general

¿Es posible diseñar un Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO₂?

Problemas específicos

- ¿Se puede detectar de manera precisa y en tiempo real las deformaciones o fallas estructurales en los túneles?
- ¿Es posible garantizar una medición continua y fiable de los niveles de CO₂ para prevenir riesgos de intoxicación o explosión?
- ¿Se puede integrar sensores y tecnología de escaneo en un sistema automatizado que opere eficientemente en entornos mineros adversos?



Operacionalización de variables

Variables	Dimensión	Indicador
Variables independientes		
Concentración de CO ₂	Calidad de aire	Nivel de CO ₂ en el aire.
Ruta del carrito	Alcance de señal	Comunicación y control
Altura del sensor de CO ₂ respecto del suelo	Complejidad del trayecto	Numero de curvas, desniveles u obstáculos en la ruta
Temperatura	Nivel térmico ambiente	Grados Celsius (°C)
Humedad	Variación de humedad	Cambio de humedad en el tiempo (%)
Variables dependientes	Dimensión	Indicador
Integridad estructural	Estabilidad estructural	Desviación o deformación de la estructura (cm o %)

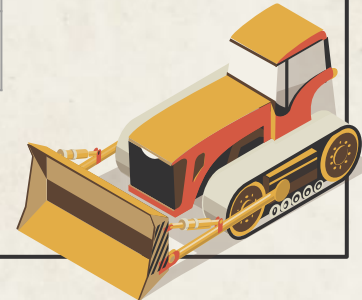
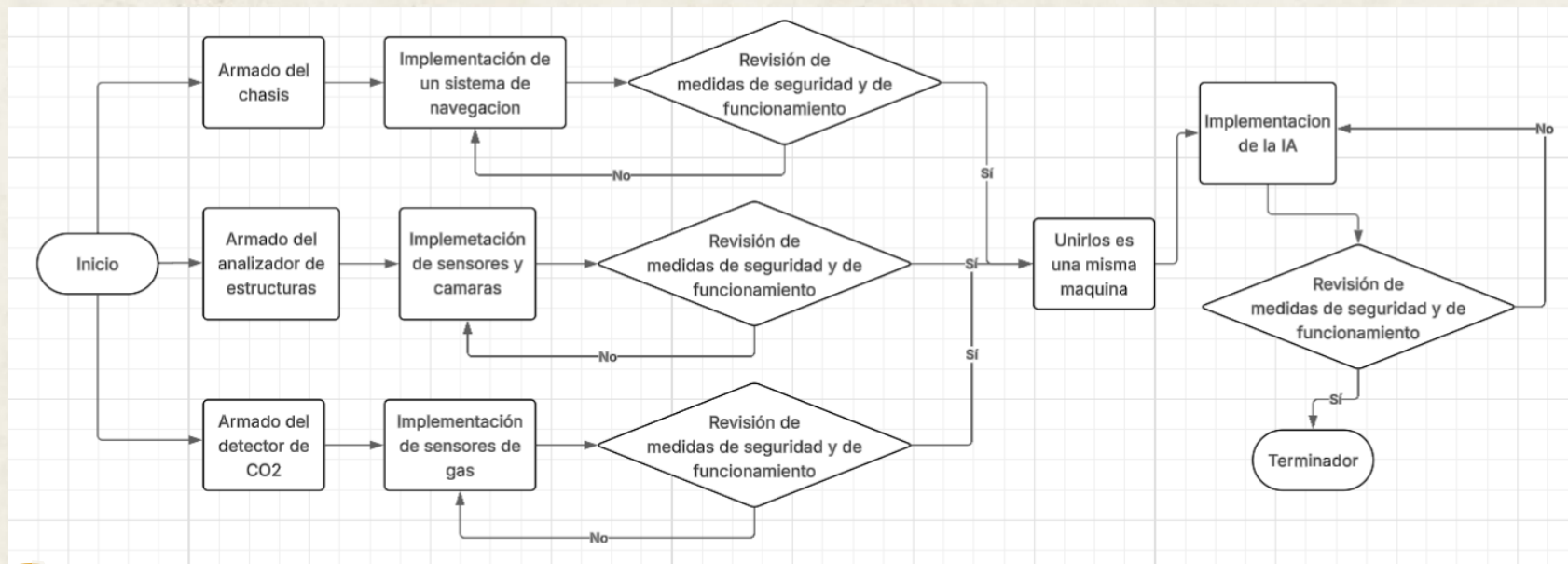
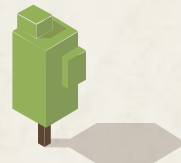
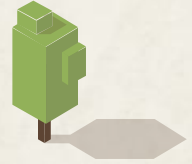


Diagrama de flujo

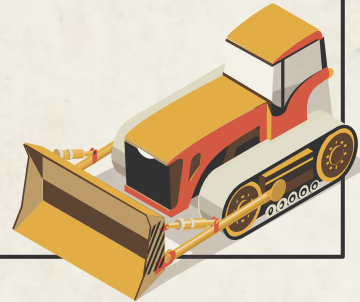


Metodología de variables



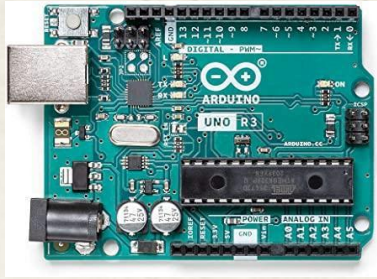
Descripción del enfoque metodológico.

- Enfoque Cuantitativo
- Método de investigación descriptiva
- Diseño de investigación longitudinal

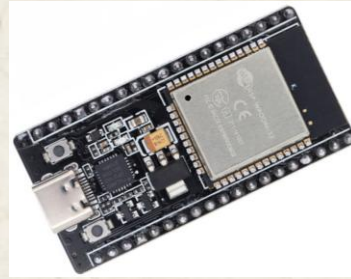


Componentes

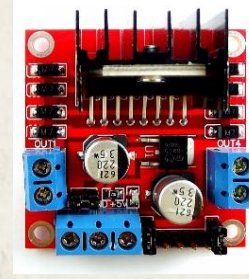
ARDUINO UNO



ESP32-WROOM



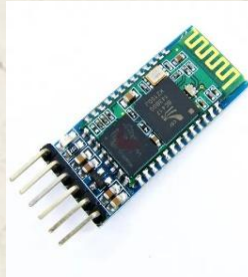
L298N



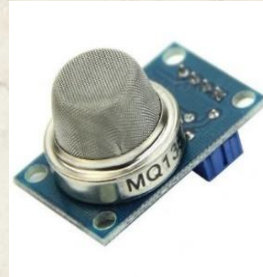
MOTORREDUCTOR



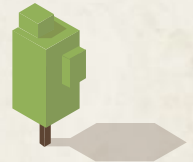
HC-05



MQ135



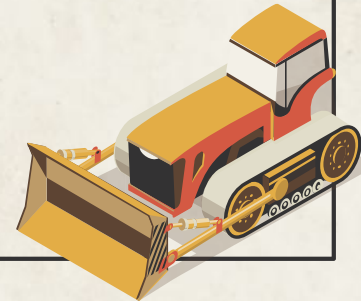
DHT22



Datos Obtenidos

Los datos que obtendremos con nuestro proyecto son lecturas de CO₂, humedad y temperatura.

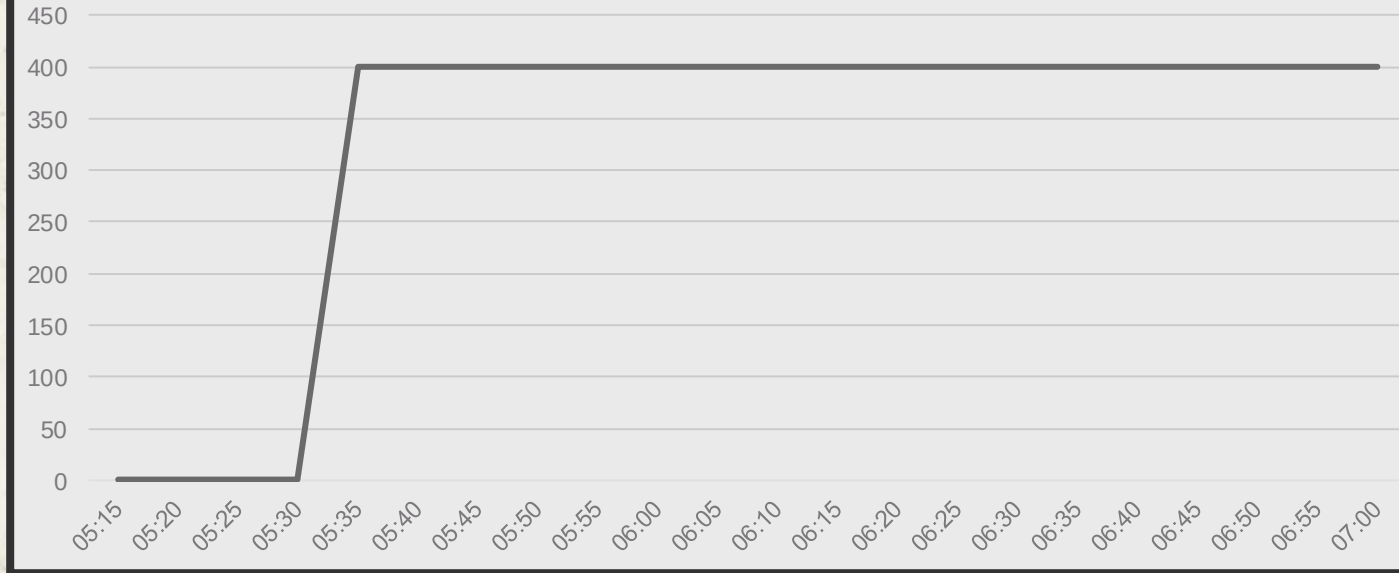
Con estos datos sabremos si nos encontramos en un lugar seguro o peligroso para los obreros de la mina.



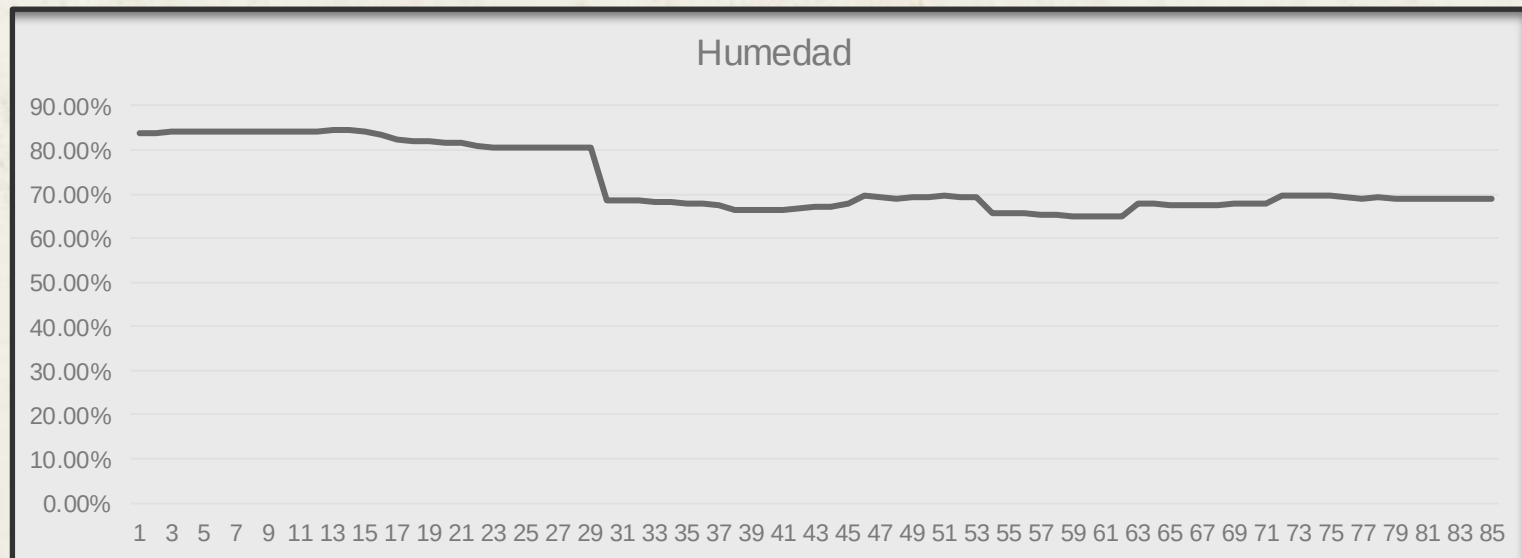
Gráfica de Co2



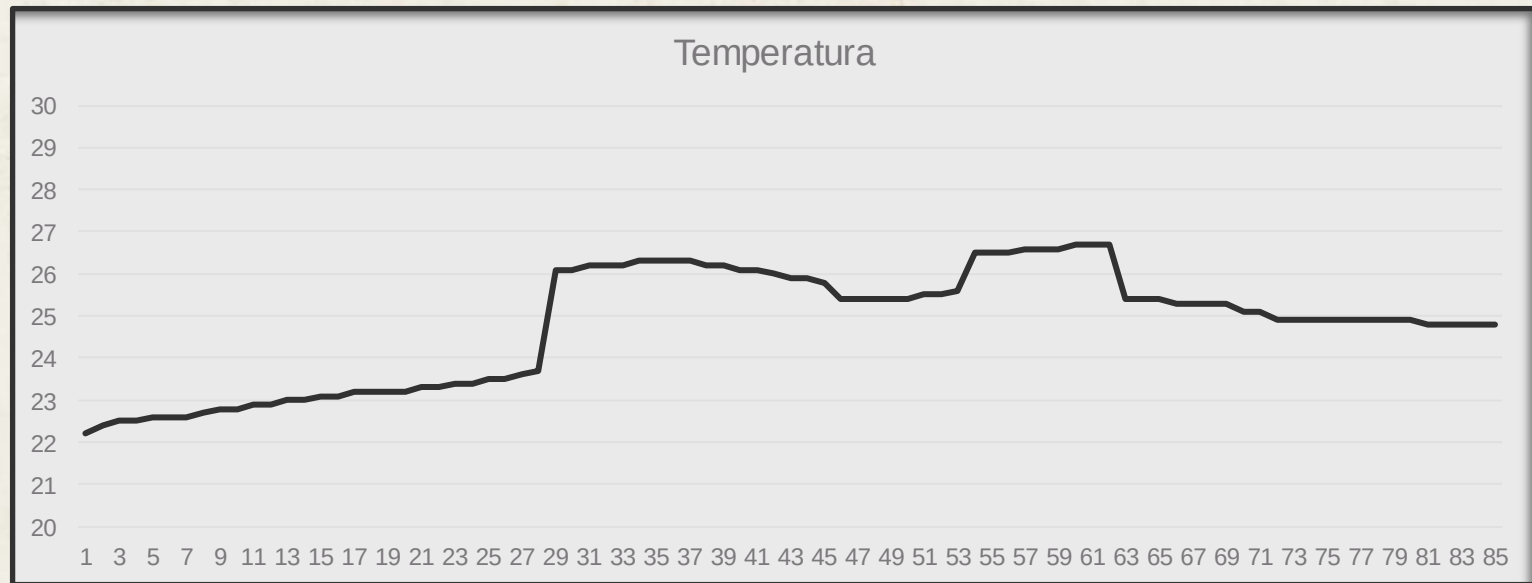
CO2 despues del calentamiento



Gráfica de Humedad



Gráfica de Temperatura



Resultados

El grafica de CO2 muestra un descenso conforme avanza el tiempo.

El grafico de humedad siempre varia entre un 60% a 90%.

Los resultados de temperatura inician en un nivel bajo para luego elevarse y finalmente mantener una temperatura estable.



¡GRACIAS!

